

ТОО «ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ АРЕС PETROTECHNIC»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
по академической работе

_____ А.Е. Шакенова

« _____ » _____ 2025 г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по модулю: ПМ 01 «Обслуживание и настройка аппаратно-программного обеспечения компьютера»

Специальность: “06130100 - Программное обеспечение (по видам)”

Квалификация: 4S06130105 – “Техник информационных систем”

Форма обучения: очная на базе основного среднего образования

Общее количество часов 366, кредитов 14

Разработчики: _____ Елеусінов Е.С.
_____ Дауылбай А.А.
_____ Қалмен С.Б.
_____ Романов Б.Р.
_____ Ермеков Д.М.

Атырау, 2025 г.

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии
«Программное обеспечение»

Протокол № _____ от «_____» _____ 2025 г.

Председатель ЦМК: _____ Бекет А.Е.

Согласовано:

Методист _____ Ахпанбетова А.К.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.	Описание дисциплины/модуля:	ПМ 01 «Обслуживание и настройка аппаратно-программного обеспечения компьютера» направлен на изучение методов и средств обслуживания, настройки и сопровождения аппаратно-программного обеспечения компьютерных систем. Обучающиеся осваивают принципы установки, конфигурирования, диагностики, технического обслуживания и обеспечения стабильной работы компьютерного оборудования и программных средств. Цель модуля: Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для выполнения работ по обслуживанию, настройке, диагностике и сопровождению аппаратно-программного обеспечения компьютерных систем. Задачи модуля: Изучить основные принципы функционирования аппаратного и программного обеспечения компьютерных систем. Освоить методы установки, настройки и обновления операционных систем и прикладного программного обеспечения. Научиться выполнять диагностику, профилактическое обслуживание и устранение неисправностей компьютерного оборудования. Освоить способы настройки периферийных устройств, драйверов и системных параметров. Сформировать навыки обеспечения надежной, безопасной и стабильной работы аппаратно-программного обеспечения компьютерных систем.
2.	Формируемые компетенции:	По окончании курса обучающийся должен знать: ● Требования охраны труда и техники безопасности при эксплуатации компьютерных систем. ● Архитектуру и принципы функционирования аппаратных и программных средств компьютерной инфраструктуры. ● Назначение и принципы работы периферийных устройств и операционных систем. ● Технологии развертывания, клонирования и сопровождения компьютерных систем. Обучающийся должен уметь:

		• Выполнять диагностику и мелкий ремонт аппаратных компонентов персонального компьютера. • Устанавливать, настраивать и обновлять операционные системы и специализированное программное обеспечение. • Подключать, настраивать и обслуживать периферийные устройства. • Создавать и применять мастер-образы операционных систем для развертывания рабочих мест. Обучающийся должен продемонстрировать способность: • Обеспечивать безопасную эксплуатацию компьютерных систем в соответствии с требованиями охраны труда. • Выполнять базовое администрирование операционных систем и настройку параметров безопасности. • Выявлять и устранять типовые аппаратные и программные неисправности. • Поддерживать стабильную, надежную и безопасную работу компьютерных систем. По окончании курса обучающийся должен владеть: • Навыками диагностики, обслуживания и сопровождения компьютерных систем. • Технологиями установки, настройки и обновления программного обеспечения. • Методами подключения и настройки периферийного оборудования. • Практическим опытом клонирования компьютеров и развертывания рабочих мест на основе мастер-образов.
3.	Пререквизиты:	БМ 02 «Проектирование и анализ электрических схем и электронных устройств в соответствии со стандартами» БМ 03 «Применение основ инженерной и компьютерной графики»
4.	Постреквизиты:	ПМ 02. Установка и настройка операционных систем персонального компьютера; ПМ 03. Установка, обработка и настройка пакетов прикладных программ
5.	Необходимые средства обучения, оборудование	1. Power Point презентации; 2. Цифровой подиум 3. Смарт-доска 4. Белая маркерная доска 5. Персональный компьютер

		6. Телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ в Интернет и другие локальные сети. 7. Объектно-ориентированные программные системы
6.	Контактная информация педагога(ов):	
	Дауылбай Ануарбек Артурұлы	тел.: 8(708) 490-70-61 e-mail a.daulbay@apec.edu.kz
	Елеусінов Еркебұлан Саматұлы	тел: 87752289298 e-mail: y.yeleussinov@apec.edu.kz
	Қалмен Сұлтан-Бейбарыс Құрманғазыұлы	тел: 87479339694 e-mail: s.beibarys@apec.edu.kz
	Романов Бауыржан Романұлы	тел: 87760809959 e-mail: r.bauirzhan@apec.edu.kz
	Ермеков Диас Мейрамович	тел.: 87022166131 e-mail: e.dias@apec.edu.kz

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО СЕМЕСТРАМ

Дисциплина/код и наименование модуля (результатов обучения)	Всего часов в модуле	В том числе							
		1 курс		2 курс		3 курс		4 курс	
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПМ 01 Обслуживание и настройка аппаратно-программного обеспечения компьютера	336					336			
РО 1.1. Соблюдать требования и нормы охраны труда и техники безопасности, промышленной и экологической безопасности. на предприятиях информационного обслуживания	30					30			
РО 1.2 Определять работоспособность компьютерных систем на уровне схемотехники	60					60			
РО 1.3 Осуществлять эксплуатацию и контроль за работой компьютеров и периферийных устройств	36					36			
РО 1.4 Выполнять диагностику, устранять неполадки и сбои аппаратного обеспечения средств вычислительной техники	48					48			
РО 1.5 Восстанавливать оборудование после аппаратных и программных сбоев и предотвращать их	90					90			
РО 1.6 Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной техники и оргтехники	36					36			
РО 1.7 Управлять внутренними и внешними устройствами персонального компьютера	36					36			
Всего:	336					336			
Итого на обучение по модулю:	336					336			

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п / п	Разделы/ результаты обучения	Критерии оценки	Темы занятий	Всего часов	Из них				Са мос тоя тель на я рабо та сту ден та	Произ водств енное обуче ние / Профе ссиона льная практи ка	И нд ив ид уа ль н ые	Тип занятия
					те ор ет ич ес ки е	лабо рато рно- прак тиче ские	кур сов ой про ект / рабо та	самос тояте льна я работ а студе нта с педаг огом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РО 1.1. Соблюдать требования и нормы охраны труда и техники безопасности, промышленной и экологической безопасности. на предприятиях информационного обслуживания	Применять требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при организации безопасного рабочего места на предприятиях информационного обслуживания.	Тема 1.1 Основы электробезопасности	2	2							Изучение нового материала
			Тема 1.2 Роль и значение охраны труда в сфере информационного обслуживания.	2	1			1				Комбинированный урок
			Тема 1.3 Особенности организации безопасных рабочих мест на информационных предприятиях.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 1.4 Практические аспекты выполнения пожарной безопасности на предприятиях информационного сектора.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 1.5 Профилактика и лечение профессиональных заболеваний среди специалистов в области информационных технологий.	2		2						Урок совершенствования ЗУН

	Оценивать профессиональные риски и разрабатывать меры по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в сфере информационных технологий.	Тема 1.6 Оценка рисков и разработка мер по их снижению на предприятиях информационного обслуживания.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.7 Анализ профессиональных рисков на рабочем месте IT-специалиста	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 1.8 Роль обучения и тренингов по технике безопасности для сотрудников на информационных предприятиях.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 1.9 Значение правильного подхода к подключению и использованию электроники и электротехники на предприятиях информационного обслуживания.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.10 Профилактика профессиональных заболеваний IT-специалистов	2					2			Урок применения и закрепления знаний
	Соблюдать требования безопасной эксплуатации компьютерного, серверного и электротехнического оборудования, а также обеспечивать защиту информации и применение средств электрозащиты	Тема 1.11 Соблюдение норм и правил для обеспечения безопасности при работе с информацией и данными на компьютерах и серверах.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 1.12 Защитные меры при эксплуатации электронно-вычислительной техники. Индивидуальные электрозащитные средства и инструменты, их классификация, устройство.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 1.13 Средства электробезопасности и пожарной безопасности в IT-сфере	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 1.14 Основы пожарной безопасности.	2	1			1				Комбинированный урок
		Тема 1.15 Защитные меры при эксплуатации электроустановок и электрооборудования	2		2						Урок комплексной оценки ЗУН
	Всего часов на РО 1.1		30	14	8			2	6		

2	РО 1.2 Определять работоспособность компьютерных систем на уровне схемотехники.	Анализировать основные элементы электрических схем и определять их влияние на работу компьютерных систем.	Тема 2.1. Основы схемотехники.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2. 2 Конденсаторы. Типы конденсаторов и их соединения.	2	1			1				Комбинированный урок
			Тема 2. 3 Анализ типов конденсаторов и их применения в компьютерных устройствах	2					2			Урок применения и закрепления знаний
			Тема 2. 4 Определение неисправностей в блоках питания компьютерных систем	2		2						Урок совершенствования ЗУН
			Тема 2.5 Исследование причин неисправностей блоков питания компьютерных систем	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Применять методы анализа и измерения параметров электрических схем компьютерных систем	Тема 2. 6 Проводники и диэлектрики в электрическом поле.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2.7 Основы схемотехники и ее роль в определении работоспособности компьютерных систем.	2	1			1				Комбинированный урок
			Тема 2.8 Методы анализа схем на предмет неисправностей в компьютерных системах.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2.9 Практические навыки по измерению и анализу электрических схем в компьютерах.	2	1			1				Комбинированный урок
			Тема 2.10 Тестирование и отладка центральных процессоров в компьютерных системах.	2	2							Изучение нового материала

	Выполнять диагностику и тестирование основных аппаратных компонентов компьютерных систем.	Тема 2.11 Работа с памятью и анализ схем памяти в компьютерах.	2	1			1			Комбинированный урок
		Тема 2.12 Анализ и тестирование схем материнских плат компьютеров.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.13 Исследование способов диагностики графических адаптеров и мониторов	2					2		Урок применения и закрепления знаний
		Тема 2.14 Электромагнетизм.	2	1			1			Комбинированный урок
		Тема 2.5 Анализ проводников, диэлектриков и электромагнитных явлений в электронных схемах	2					2		Урок применения и закрепления знаний
	Диагностировать и устранять неисправности периферийных устройств и подсистем компьютера	Тема 2.16 Анализ и ремонт графических карт и мониторов.	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.17 Роль BIOS и методы его диагностики в компьютерах.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 2.18 Анализ методов диагностики BIOS и сетевых интерфейсов компьютера	2					2		Урок применения и закрепления знаний
		Тема 2.19 Тестирование и ремонт сетевых интерфейсов и сетевых карт.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 2.20 Анализ и ремонт схем накопителей данных (жестких дисков и SSD).	2	2						Изучение нового материала
		Тема 2.21 Исследование неисправностей накопителей данных и систем охлаждения компьютеров	2					2		Урок применения и закрепления знаний
		Тема 2.22 Принципы работы и анализ схем систем охлаждения компьютеров.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
	Применять методы диагностики, мониторинга и защиты компьютерных систем	Тема 2.23 Методы диагностики и измерения параметров электрических схем компьютера	2					2		Урок применения и закрепления знаний
		Тема 2.24 Определение неисправностей в схемах звуковой подсистемы компьютеров.	2	1			1			Комбинированный урок

			Тема 2.25 Тестирование и анализ схем USB и других портов ввода/вывода.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Выполнять диагностику интегральных схем и применять схемотехнические решения для защиты компьютерных систем.	Тема 2.26 Анализ схем мониторинга и управления температурой в компьютерах.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 2.27 Анализ типовых неисправностей центрального процессора, оперативной памяти и материнской платы	2					2			Урок применения и закрепления знаний
			Тема 2.28 Роль схемотехники в защите компьютерных систем от перегрева и перенапряжения.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
			Тема 2.29 Современные методы диагностики интегральных схем, микроконтроллеров и систем мониторинга компьютеров	2					2			Урок применения и закрепления знаний
			Тема 2.30 Диагностика и ремонт интегральных схем и микроконтроллеров в компьютерах.	2		2						Урок закрепления и оценки ЗУН
	Всего часов на РО 1.2			60	22	14		6	18			
3	РО 1.3 Осуществлять эксплуатацию и контроль за работой компьютеров и периферийных устройств	Определять назначение, характеристики и области применения периферийных устройств компьютерных систем.	Тема 3.1 Современные периферийные устройства: обзор и классификация	2	2							Изучение нового материала
			Тема 3.2. Виды и назначение периферийных устройств ПК.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
			Тема 3.3 Анализ современных периферийных устройств и областей их применения	2					2			Урок применения и закрепления знаний
			Тема 3.4 Эксплуатация периферийных устройств.	2	1			1				Комбинированный урок

	Анализировать характеристики устройств хранения данных и интерфейсов ввода-вывода компьютерных систем.	Тема 3.5 Устройства хранения: SSD, NVMe, внешние накопители, NAS	2	2							Изучение нового материала
		Тема 3.6 Исследование современных технологий хранения данных (SSD, NVMe, NAS)	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 3.7 Ввод/Вывод. Функции и характеристики.	2	1			1				Комбинированный урок
		Тема 3.8 Сравнительный анализ интерфейсов ввода и вывода компьютерных систем	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 3.9 Основы эксплуатации компьютеров: включение, выключение, инициализация операционной системы.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
	Выполнять настройку программного обеспечения и обеспечивать безопасную эксплуатацию компьютерных систем.	Тема 3.10 Особенности установки, обновления и удаления программного обеспечения в Windows и Linux	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 3.11 Управление ПО: установка, обновление, удаление приложений в Windows/Linux	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 3.12 Мониторинг и контроль за работой жестких дисков и хранением данных.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 3.13 Управление сетевыми соединениями и безопасностью в сетях.	2	1			1				Комбинированный урок
		Тема 3.14 Методы обеспечения безопасности сетевых соединений и защиты данных	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 3.15 Эффективное управление энергопотреблением компьютерных систем.	2		2						Урок совершенствования ЗУН

		Выполнять техническое обслуживание, диагностику и устранение неисправностей компьютерных систем и периферийных устройств.	Тема 3.16 Техническое обслуживание периферии: диагностика, чистка, замена расходников	2	1			1				Комбинированный урок
			Тема 3.17 Профилактическое обслуживание и диагностика неисправностей периферийных устройств	2					2			Урок применения и закрепления знаний
			Тема 3.18 Устранение типичных неисправностей периферийных устройств и ПК	2		2						Урок комплексной оценки ЗУН
	Всего часов на РО 1.3			36	10	10		4	12			
4	РО 1.4 Выполнять диагностику, устранять неполадки и сбои аппаратного обеспечения средств вычислительной техники	Определять состав, назначение и особенности аппаратных компонентов компьютерных систем	Тема 4.1 Состав и виды аппаратного обеспечения компьютерных систем	2	2							Изучение нового материала
			Тема 4.2 Устройство системного блока и назначение его компонентов.	2	1			1				Комбинированный урок
			Тема 4.3 Сравнительный анализ компонентов современного системного блока	2					2			Урок применения и закрепления знаний
			Тема 4.4 Конденсаторы и их применение в компьютерной технике.	2	1			1				Комбинированный урок
			Тема 4.5 Исследование применения конденсаторов в компьютерном оборудовании	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Выполнять диагностику аппаратного обеспечения с использованием диагностических программ и утилит.	Тема 4.6 Основы диагностики и проверки работоспособности компьютерного оборудования.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
			Тема 4.7 Использование диагностических программ и утилит для анализа аппаратного обеспечения.	2	1			1				Комбинированный урок
			Тема 4.8 Обзор современных программных средств диагностики аппаратного обеспечения	2					2			Урок применения и закрепления знаний
			Тема 4.9 Выполнение диагностики и настройки параметров BIOS/UEFI компьютерной системы.	2		2						Урок совершенствования ЗУН

	Выполнять настройку и диагностику основных компонентов компьютерной системы.	Тема 4.10 Диагностика и настройка центрального процессора компьютерной системы.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 4.11 Анализ и ремонт памяти (RAM) в компьютерных системах.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 4.12 Диагностика и ремонт материнских плат и системной логики.	2	1			1				Комбинированный урок
		Тема 4.13 Анализ типовых неисправностей процессоров, оперативной памяти и материнских плат	2					2			Урок применения и закрепления знаний
	Выявлять неисправности и восстанавливать работоспособность аппаратных компонентов компьютера.	Тема 4.14 Оценка и ремонт видеокарт, мониторов и графических устройств.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 4.15 Исследование методов диагностики устройств хранения данных и блоков питания	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 4.16 Диагностика и восстановление работоспособности блоков питания и электропитания.	2	1			1				Комбинированный урок
		Тема 4.17 Профилактическое обслуживание компьютерных систем и продление срока службы оборудования.	2	2							Изучение нового материала
	Выполнять профилактическое обслуживание и контроль состояния аппаратного обеспечения компьютерных систем.	Тема 4.18 Выполнение проверки состояния устройств хранения данных с использованием диагностических утилит.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 4.19 Анализ и ремонт массового хранения данных, включая жесткие диски и SSD.	2	1			1				Комбинированный урок
		Тема 4.20 Принципы совместимости и модернизации аппаратных компонентов компьютерных систем.	2	2							Изучение нового материала

		Выполнять комплексную диагностику, настройку и обслуживание периферийных устройств компьютерных систем.	Тема 4.21 Типовые неисправности аппаратного обеспечения компьютера и методы их предупреждения.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 4.22 Профилактическое обслуживание и настройка периферийных устройств компьютера	2					2			Урок применения и закрепления знаний
			Тема 4.23 Диагностика и устранение проблем с интерфейсами, портами и вводными/выводными устройствами компьютеров.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
			Тема 4.24 Выполнение комплексной диагностики и настройки аппаратного обеспечения персонального компьютера.	2		2						Урок обобщения и оценки ЗУН
	Всего часов на РО 1.4			36	16	14		6	12			
5	РО 1.5 Восстанавливать оборудование после аппаратных и программных сбоев и предотвращать их	Определять состав компьютерной системы, выявлять аппаратные сбои и применять средства диагностики и мониторинга.	Тема 5.1 Персональный компьютер и его аппаратная часть.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 5.2 Устранение аппаратных сбоев персонального компьютера.	2	1			1				Комбинированный урок
			Тема 5.3 Внешние устройства персонального компьютера.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
			Тема 5.4 Исследование видов внешних устройств и интерфейсов подключения персонального компьютера	2					2			Урок применения и закрепления знаний
			Тема 5.5 Кабели и их виды.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
			Тема 5.6 Утилиты работы.	2	2							Изучение нового материала
			Тема 5.7 Анализ утилит диагностики и мониторинга компьютерных систем	2					2			Урок применения и закрепления знаний

	Применять программные средства диагностики и методы предотвращения сбоев компьютерных систем.	Тема 5.8 Основы восстановления и предотвращения сбоев в компьютерном оборудовании.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 5.9 Подготовить краткий отчет о применении WMI для получения информации об аппаратной части компьютера	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 5.10 Резервное копирование данных и восстановление информации после сбоев.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 5.11 Исследование методов резервного копирования и восстановления информации после сбоев	2					2			Урок применения и закрепления знаний
	Выполнять профилактическое обслуживание и восстановление работоспособности операционных систем и аппаратных компонентов.	Тема 5.12 Проактивное обслуживание аппаратного обеспечения для предотвращения сбоев.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 5.13 Комплексный анализ состояния операционной системы и аппаратных компонентов ПК	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 5.14 Восстановление операционных систем после сбоев и критических ошибок.	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 5.15 Защита от вредоносных программ и вирусов: методы предотвращения и удаления.	2	1			1				Комбинированный урок
		Тема 5.16 Анализ современных методов защиты от вредоносных программ и вирусов	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 5.17 Восстановление работы сетевых систем и соединений после сбоев.	2		2						Урок совершенствования ЗУН

	Восстанавливать сетевые подключения и разрабатывать сценарии обеспечения отказоустойчивост и компьютерных систем.	Тема 5.18 Работа с резервными системами и планами восстановления в чрезвычайных ситуациях (Disaster Recovery).	2	2							Изучение нового материала
		Тема 5.19 Разработка сценариев восстановления работоспособности компьютерной системы	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 5.20 Подготовить краткий отчет о применении WMI для получения информации об аппаратной части компьютера.	2	2							Изучение нового материала
		Тема 5.21 Комплексный анализ состояния операционной системы и аппаратных компонентов ПК	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 5.22 Разработка сценариев восстановления работоспособности компьютерной системы	2	1			1				Комбинированный урок
	Разрабатывать средства автоматизации диагностики и восстановления компьютерных систем с использованием Python и PowerShell.	Тема 5.23 Создание скрипта автоматической диагностики компьютера на Python	2		2						
		Тема 5.24 Исследование возможностей PowerShell для диагностики и восстановления сетевых подключений	2					2			Урок применения и закрепления знаний
		Тема 5.25 Выполнение диагностики и восстановления сетевых подключений с использованием PowerShell	2		2						Урок совершенствования ЗУН
		Тема 5.26 Современные средства автоматизации диагностики и мониторинга компьютерных систем	2	1			1				Комбинированный урок
		Тема 5.27 Разработка скрипта автоматизированной проверки состояния компьютерной системы на Python	2		2						Урок комплексной оценки знаний

		Выполнять диагностику компьютерных систем с использованием системных инструментов и средств анализа журналов событий.	Тема 5.28 Введение в диагностику компьютеров и программные методы восстановления	2						2		урок комплексного применения знаний
			Тема 5.29 Анализ логов системы: принципы, форматы, основные файлы	2						2		урок комплексного применения знаний
			Тема 5.30 Использование Python для чтения и обработки логов	2						2		урок комплексного применения знаний
		Создавать простые скрипты для мониторинга состояния оборудования и автоматизации диагностических операций.	Тема 5.31 Основы системного мониторинга: параметры, методы, инструменты	2						2		урок комплексного применения знаний
			Тема 5.32 PowerShell для диагностики оборудования: базовые команды	2						2		урок комплексного применения знаний
			Тема 5.33 Создание первых скриптов мониторинга на Python	2						2		урок комплексного применения знаний
		Использовать программные инструменты и API Windows для получения информации и управления компонентами компьютерной системы.	Тема 5.34 Работа с API Windows с помощью Python (WMI)	2						2		урок комплексного применения знаний
			Тема 5.35 Чтение и изменение параметров системы через winreg	2						2		урок комплексного применения знаний
			Тема 5.36 Управление процессами и службами через subprocess	2						2		урок комплексного применения знаний
		Применять скрипты PowerShell и Python для восстановления работоспособности и диагностики компьютерных систем.	Тема 5.37 Скрипты для очистки и оптимизации состояния системы	2						2		урок комплексного применения знаний
			Тема 5.38 Автоматическая диагностика неполадок сети	2						2		урок комплексного применения знаний
			Тема 5.39 Методы восстановления сетевых подключений через PowerShell	2						2		урок комплексного применения знаний

	Разрабатывать утилиты для диагностики и восстановления работоспособности файловой системы, сетевых подключений и драйверов.	Тема 5.40 Утилиты проверки файловой системы (Python + системные инструменты)	2						2		урок комплексного применения знаний
		Тема 5.41 Диагностика и фиксация проблем драйверов	2						2		урок комплексного применения знаний
		Тема 5.42 Создание Python-утилиты комплексной проверки системы	2						2		урок комплексного применения знаний
	Интегрировать несколько инструментов диагностики в один комплексный скрипт или мини-утилиту, обеспечивающую анализ и восстановление системы.	Тема 5.43 Интеграция Python и PowerShell в одном процессе обслуживания	2						2		урок комплексного применения знаний
		Тема 5.44 Создание автоматизированного сценария восстановления (мини-проект)	2						2		урок комплексного применения знаний
		Тема 5.45 Тестирование и демонстрация работоспособности разработанной утилиты	2						2		Урок обобщения и оценки знаний
	Всего часов на РО 1.5		90	18	14		4	18	36		

	РО 1.6 Заменять расходные материалы, используемые в средствах вычислительной техники и оргтехники	Выполнять сборку компьютерных систем, обслуживание источников бесперебойного питания и оргтехники, а также замену расходных материалов с соблюдением требований эксплуатации и безопасности.	Тема 6.1 Системный блок. Жесткий диск и его характеристики. Модули памяти. Процессоры и их виды.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 6.2 Обслуживание и замена батареек в бесперебойных источниках питания (UPS).	2	1			1			Комбинированный урок
			Тема 6.3 Роль расходных материалов в средствах вычислительной техники и оргтехнике.	2					2		Урок применения и закрепления знаний
			Тема 6.4 Замена и уход за картриджами и тонерами в принтерах и копировальных аппаратах.	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 6.5 Замена и уход за печатающими головками, термопленками, термориббонами и термоголовками в принтерах.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 6.6 Сборка компьютерной системы	2		1		1			Комбинированный урок
			Тема 6.7 Замена и уход за клавиатурами, мышками, батареями и аккумуляторами ноутбуков и мобильных устройств	2					2		Урок применения и закрепления знаний
		Выполнять профилактическое обслуживание, чистку, настройку и замену компонентов компьютерной техники и оргтехники с соблюдением требований безопасности.	Тема 6.8 Замена и уход за мониторами: чистка и настройка	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 6.9 Замена и уход за фильтрами и вентиляторами в компьютерах.	2	2						Изучение нового материала
			Тема 6.10 Замена и уход за батарейными элементами в оргтехнике, буферными батареями в серверах и сетевых устройствах .	2		2					Урок совершенствования ЗУН
			Тема 6.11 Замена и уход за лампами и светодиодами в сканерах и принтерах.	2					2		Урок применения и закрепления знаний
			Тема 6.12 Замена и уход за резиновыми валками, роликами и термосенсорами в печатающих устройствах .	2		2					Урок совершенствования ЗУН

			Тема 6.13 Замена и уход за чистящими ножами и элементами в плоттерах.	2		1		1			Комбинированный урок
	Выполнять диагностику, профилактическое обслуживание и замену расходных и сменных элементов оргтехники, серверного и сетевого оборудования с соблюдением требований безопасности и эксплуатации.		Тема 6.14 Замена и уход за тонированными барабанами, фильтрами и сепараторами в лазерных принтерах .	2		2					Урок совершенствования ЗУН
		Тема 6.15 Замена и уход за анодами, катодами, коронками и роликами в сканерах, факсах и лазерных принтерах .	2				2			Урок применения и закрепления знаний	
		Тема 6.16 Организация запасов расходных материалов и их эффективное использование.	2				2			Урок применения и закрепления знаний	
		Тема 6.17 Анализ методов профилактического обслуживания компьютерной техники и оргтехники .	2				2			Урок применения и закрепления знаний	
		Тема 6.18 Анализ методов обслуживания расходных материалов оргтехники .	2		2					Урок комплексной оценки знаний	
Всего часов на РО 1.6			36	7	14		3	12			
РО 1.7 Управлять внутренними и внешними устройствами персонального компьютера	Продемонстрировать способность использовать программные инструменты для получения системной информации об оборудовании и интерпретировать её для анализа состояния ПК.		Тема 7.1 Введение в управление устройствами через программирование	2					2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.2 Обзор системных интерфейсов Windows (WMI, PowerShell, Device Manager API)	2					2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.3 Работа с библиотекой Python psutil: базовые возможности	2					2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.4 Получение информации об оборудовании через WMI	2					2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.5 Управление службами и драйверами через PowerShell	2					2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.6 Управление процессами и ресурсами с помощью Python	2					2		Урок совершенствования ЗУН

		Показать умение применять Python-библиотеки и системные утилиты для мониторинга показателей оборудования и выявления отклонений.	Тема 7.7 Подключение и настройка внешних устройств через системные команды	2						2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.8 Работа с USB-устройствами через программные интерфейсы	2						2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.9 Определение статуса устройств и диагностика ошибок	2						2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.10 Мониторинг температуры процессора через OpenHardwareMonitor API	2						2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.11 Мониторинг загрузки CPU, RAM, Disk с psutil	2						2		Урок совершенствования ЗУН
		Продемонстрировать навыки автоматизации управления устройствами и службами операционной системы с помощью Python, PowerShell или Bash.	Тема 7.12 Автоматизация обновления драйверов с помощью скриптов	2						2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.13 Написание утилит для управления сетевыми устройствами	2						2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.14 Управление конфигурацией системы через Python-скрипты	2						2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.15 Настройка параметров устройств: звук, сеть, ввод	2						2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.16 Выполнение системных команд через subprocess	2						2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.17 Сбор данных об оборудовании в лог-файлы	2						2		Урок совершенствования ЗУН
			Тема 7.18 Итоговый мини-проект: «Автоматизированная система управления устройствами»	2						2		Урок закрепления и оценки ЗУН
		Всего часов на РО 1.7		36						36		
		Итого часов		336	110	76	108	25	78	72		

4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Базовая (фундаментальная) литература:

1. Phil Hughes MBE, Ed Ferrett. Introduction to Health and Safety at Work. ISBN: 978-0-415-72308-4.
2. Mark A. Friend, James P. Kohn. Fundamentals of Occupational Safety and Health. ISBN-13: 978-0-86587-171-7.
3. Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku. Fundamentals of Electric Circuits. ISBN: 978-0-07-352955-4.
4. John L. Hennessy, David A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach (5th Edition). ISBN-13: 978-8178672663.
5. Jim Ledin. Modern Computer Architecture and Organization (2nd Edition). ISBN-13: 978-1803234519.

Дополнительная литература:

1. Saurabh Shrivastava, Neelanjali Srivastav. Solutions Architect's Handbook (2nd Edition). ISBN-13: 978-1801816618.
2. Joseph Ingeno. Software Architect's Handbook. ISBN-13: 978-1788624060.
3. Robert C. Martin. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. ISBN-13: 978-0134494166.

Интернет-ресурсы:

1. Computer Architecture Topics — https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_architecture
2. Fire Protection and Prevention (OSHA) — <https://www.osha.gov/sites/default/files/2019-03/fireprotection.pdf>
3. <https://learn.microsoft.com> — официальная документация Microsoft по Windows и администрированию.
4. <https://support.microsoft.com> — техническая поддержка и инструкции по настройке оборудования и ПО.
5. <https://docs.python.org> — документация по автоматизации и системному администрированию на Python.